

编译原理 试卷

[illegible]

A. 产生式 B. 冲突 C. 句柄 D. 非终结符

(对) 10. 复写传播可能会引起其他的优化机会。

学院__信息学院__

专业__计算机__

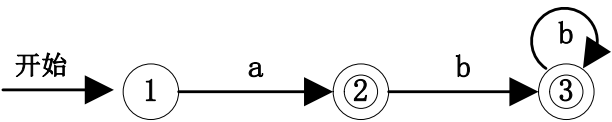
__15__级__班

姓名__

学号__

三、计算题(每小题5分，共30分)

1. 将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



答：

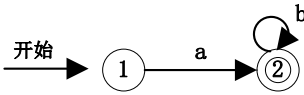
加入死状态 4

划分集合 {1,4}、{2,3}

move ({1,4},a) = {2,4}，需要划分为 {1}、{4}

move ({2,3},a) = {4}, move ({2,3},b) = {3},不需要划分

状态 2、3 合并，去掉状态 4



2. 有文法如下

$S \rightarrow (T) \mid a \mid \wedge$

$T \rightarrow T,S \mid S$

请消除该文法的左递归。

答：

$S \rightarrow (T) \mid a \mid \wedge$

$T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ,S T' \mid \epsilon$

3. 有文法如下：

$S \rightarrow BA$

$A \rightarrow BS \mid d$

$B \rightarrow aA \mid bS \mid c$

求该文法每个非终结符的 FOLLOW 集合。

答：

S: a, b, c, d, \$

A: a, b, c, d, \$

B: a, b, c, d

4. 有文法如下

$S \rightarrow aBc \mid bAB$

$A \rightarrow aAb \mid b$

$B \rightarrow b \mid \epsilon$

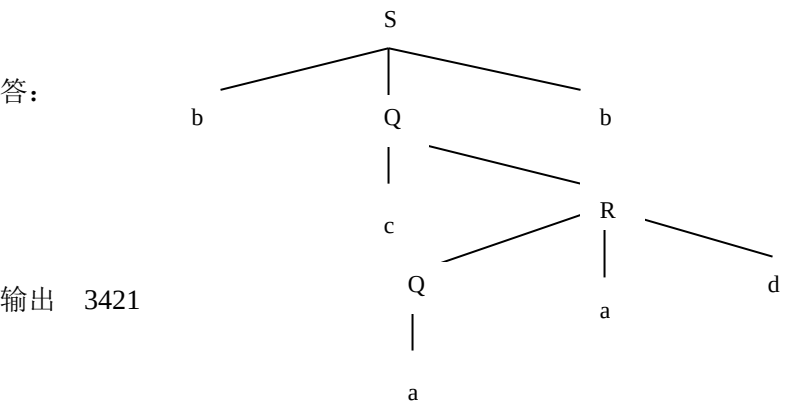
写出该文法的递归下降分析程序中非终结符 A 的部分。

答：

```
void A(){
if (lookhead == 'a'){
    lookhead = nextToken();A();
    if (lookhead == 'b') lookhead = nextToken();
    else error();}
else if (lookhead == 'b')
    lookhead = nextToken();
else error();}
```

学院____信息学院____
专业____计算机____
____15____级____班 装
姓名_____
学号_____

5. 有文法及相应翻译方案如下：
S → bQb {print"1"}
Q → cR {print"2"}
Q → a {print"3"}
R → Qad {print"4"}
若输入符号串为 bcaadb，写出该符号串经翻译方案翻译后的输出。
（要求：给出分析树）



6.有 S 属性定义如下
E→E₁+T E.nptr = mknode(‘+’, E₁.nptr, T.nptr)
E→E₁-T E.nptr = mknode(‘-’, E₁.nptr, T.nptr)
E→T E.nptr = T.nptr
T→(E) T.nptr = E.nptr
T→id T.nptr = mkleaf (id, id.entry)
T→num T.nptr = mkleaf (num, num.val)

将其中的语义规则改写成LR翻译器的栈操作代码

答：

E→E₁+T val[top-2] = mknode(‘+’, val[top-2], val[top])
E→E₁-T val[top-2] = mknode(‘-’, val[top-2], val[top])
E→T
T→(E) val[top-2] = val[top-1]
T→id val[top] = mkleaf (id, val[top])
T→num val[top] = mkleaf (num, val[top])

四、综合题(每小题15分，共30分)

1. 有文法如下
S → Aa | bAc | dc | bda
A → d
(1)构造该文法的 SLR(1)分析表
(注：产生式编号依题中给出的顺序，即 S → Aa 编号 1，S → bAc 编号 2，以此类推)
(2)判断该文法是否为 SLR(1)文法并说明理由
答：

状态	动作					转移	
	a	b	c	d	\$	S	A
0		S3		S4		1	2
1					acc		
2	S5						
3				S7			6
4	R5		S8,R5				
5					R1		
6			S9				
7	S10,R5						
8					R3		
9					R2		
10					R4		

(2)表中存在重复定义项，所以该文法不是 SLR(1)文法。

学号_____

学号_____

学号_____

信息学院-期末

信息学院-期末